

TALLER ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Según Polya (1957), cuando se resuelven problemas, intervienen cuatro operaciones mentales:

- Entender el problema
- Trazar un plan
- Ejecutar el plan (resolver)
- Revisar

Es necesario hacer énfasis en la naturaleza dinámica y cíclica de la solución de problemas. En el intento de trazar un plan, los aprendices pueden concluir que necesitan



entender mejor el problema y deben regresar a la etapa anterior; o cuando han trazado un plan y tratan de ejecutarlo, no encuentran cómo hacerlo; entonces, la actividad siguiente puede ser intentar con un nuevo plan o regresar y desarrollar una nueva comprensión del problema (Wilson, Fernández & Hadaway, 1993; Guzdial, 2000).

Estas fases pueden seguir los siguientes pasos para llegar a la solución de los problemas, como se plantea en la mayoría de los textos escolares de matemáticas para solución de problemas bajo el enfoque planteado por Polya.

COMPRENDER EL PROBLEMA.

- Leer el problema varias veces
- Establecer los datos del problema
- Aclarar lo que se va a resolver (¿Cuál es la pregunta?)
- Precisar el resultado que se desea lograr
- Determinar la incógnita del problema
- Organizar la información

Resuelva los siguientes ejercicios, teniendo en cuenta anotar las actividades que realiza para resolver los problemas

Ejercicio 1. Control de acceso al Centro de Formación

En el Centro de Formación se instalará un sistema de control de acceso.

Cada aprendiz debe registrar:

- Documento
- Nombre
- Programa de formación
- Hora de ingreso

El sistema solo permitirá ingresar a quienes tengan matrícula activa.

Actividades

1. Comprender el problema.
2. Identificar datos de entrada.
3. Identificar el proceso.
4. Identificar las salidas.
5. Escribir los pasos para resolver el problema.

Ejercicio 2. Cafetería del SENA

La cafetería vende:

PRODUCTO	VALOR
Almuerzo	12.000
Refrigerio	5.000
Jugo	3.000

Un aprendiz compra:

- 2 almuerzos
- 3 jugos
- 1 refrigerio

Si paga con un billete de \$50.000.

Preguntas

- ¿Cuál es el total de la compra?
- ¿Cuánto debe recibir de cambio?
- ¿Qué información no es necesaria?
- ¿Qué operaciones deben realizarse?

Ejercicio 3. Reserva de computadores

El laboratorio tiene 30 computadores.

Durante el día:

- 12 están ocupados.
- 8 están reservados.
- 4 están en mantenimiento.

Analice

- ¿Cuántos equipos están disponibles?
- ¿Qué datos son de entrada?
- ¿Cuál es la incógnita?
- ¿Cómo resolvería el problema paso a paso?

Ejercicio 4. Parqueadero del Centro

Un parqueadero tiene capacidad para 80 motocicletas.

Actualmente hay:

- 36 aprendices
- 18 instructores
- 7 visitantes

Cada persona ocupa un solo espacio.

Determine

- Espacios ocupados.

- Espacios disponibles.
- Entradas.
- Salidas.
- Algoritmo.

Ejercicio 5. Registro de calificaciones

Un instructor registra tres notas.

El sistema debe:

- Calcular promedio.
- Informar si aprobó.
- Mostrar mensaje.

Analice

- Datos de entrada.
- Proceso.
- Salidas.
- Algoritmo.

Ejercicio 6. Biblioteca Digital

Un aprendiz solicita un libro.

Condiciones:

- Puede tener máximo tres préstamos activos.
- El libro debe estar disponible.
- La matrícula debe estar activa.

Preguntas

¿Qué debe verificar el sistema antes de prestar el libro?

Elabore:

- Entradas.
- Procesos.
- Salidas.
- Algoritmo.

Ejercicio 7. Tienda Virtual

Una tienda vende computadores.

Descuento:

- Más de \$2.000.000 → 10%
- Más de \$3.000.000 → 15%

Un cliente compra:

- Monitor \$900.000
- CPU \$1.700.000
- Teclado \$150.000

Determine:

- Valor de la compra.
- Descuento.
- Total.

Después analice:

- Entradas.
- Procesos.
- Salidas.

Ejercicio 8. Sistema de Notificaciones

Una plataforma académica debe enviar correos cuando:

- Se publica una nota.
- Se registró una asistencia.
- Existe una nueva actividad.

Diseño

- ¿Qué información necesita?
- ¿Qué eventos activan el proceso?
- ¿Cuál sería el algoritmo?

Ejercicio 9. Cajero Automático

Un usuario desea retirar dinero.

Condiciones:

- Debe ingresar contraseña.
- El saldo debe ser suficiente.
- El monto debe ser múltiplo de \$10.000.

El aprendiz debe identificar

- Entradas.
- Procesos.
- Decisiones.
- Salidas.

Ejercicio 10. Organización de un Evento Tecnológico

Se realizará una feria tecnológica.

Cada participante debe registrarse.

Información:

- Nombre
- Documento
- Institución
- Correo
- Proyecto

El sistema debe:

- Registrar participante.
- Generar escarapela.
- Asignar número.
- Confirmar inscripción.

Analice:

- ¿Qué información es indispensable?
- ¿Qué pasos debe seguir el sistema?

- ¿Cuál sería el algoritmo?